

Solución Tercer Parcial Señales y Sistemas II
Segundo Semestre 2025
Grupo 3

1. Sea el sistema realimentado en tiempo continuo con ganancia de lazo abierto:

$$G(s)H(s) = \frac{s + 0.5}{(s + 0.5)^2 + 4}$$

- a. Determine los valores de K para los que el sistema es estable usando el criterio de Routh-Hurwitz.

Encontramos el polinomio denominador de la función de transferencia:

$$\begin{aligned} P(s) &= D_G(s)D_H(s) + KN_G(s)N_H(s) \\ P(s) &= (s + 0.5)^2 + 4 + K(s + 0.5) \\ P(s) &= s^2 + s + 0.25 + 4 + Ks + 0.5K \\ P(s) &= s^2 + s(K + 1) + 4.25 + 0.5K \end{aligned}$$

El arreglo de Routh de este polinomio es:

$$\begin{array}{c|cc} s^2 & 1 & 4.25 + 0.5K \\ s & K + 1 & \\ s^0 & 4.25 + 0.5K & \end{array}$$

Para que el sistema sea estable no debe haber cambios de signo en la primera columna del arreglo, es decir:

$$\begin{aligned} K + 1 &> 0 & 4.25 + 0.5K &> 0 \\ K &> -1 & 4.25 + 0.5K &> -\frac{4.25}{0.5} = -8.5 \end{aligned}$$

El sistema será estable entonces para

$$K > -1$$

- b. En el diagrama del lugar de las raíces indique que segmentos corresponden al lugar de las raíces y al lugar de las raíces complementario indicando su dirección. Para los cortes con el eje imaginario indique el valor de K al que corresponden. ¿A qué valor de frecuencia corresponde cada corte?

Los dos valores de K que encontramos son negativos, por lo que el lugar de las raíces complementario será la gráfica de la izquierda. Para encontrar los cortes con el eje hacemos:

$$K = -\frac{1}{G(s)H(s)} = -\frac{1}{\frac{s+0.5}{(s+0.5)^2+4}} = -\frac{(s+0.5)^2+4}{s+0.5}$$

$$= -\frac{s^2+s+4.25}{s+0.5}$$

Hacemos $s=j\omega$ e igualamos la parte imaginaria a cero, pues K es una constante real.

$$-\frac{(j\omega)^2+j\omega+4.25}{j\omega+0.5} = -\frac{-\omega^2+j\omega+4.25}{j\omega+0.5} = -\frac{4.25-\omega^2+j\omega}{j\omega+0.5}$$

Multiplicando por el conjugado:

$$-\frac{4.25-\omega^2+j\omega}{j\omega+0.5} \left(\frac{-j\omega+0.5}{-j\omega+0.5} \right)$$

$$= -\frac{0.5(4.25-\omega^2) + \omega^2 + j\omega(0.5-4.25+\omega^2)}{0.25+\omega^2}$$

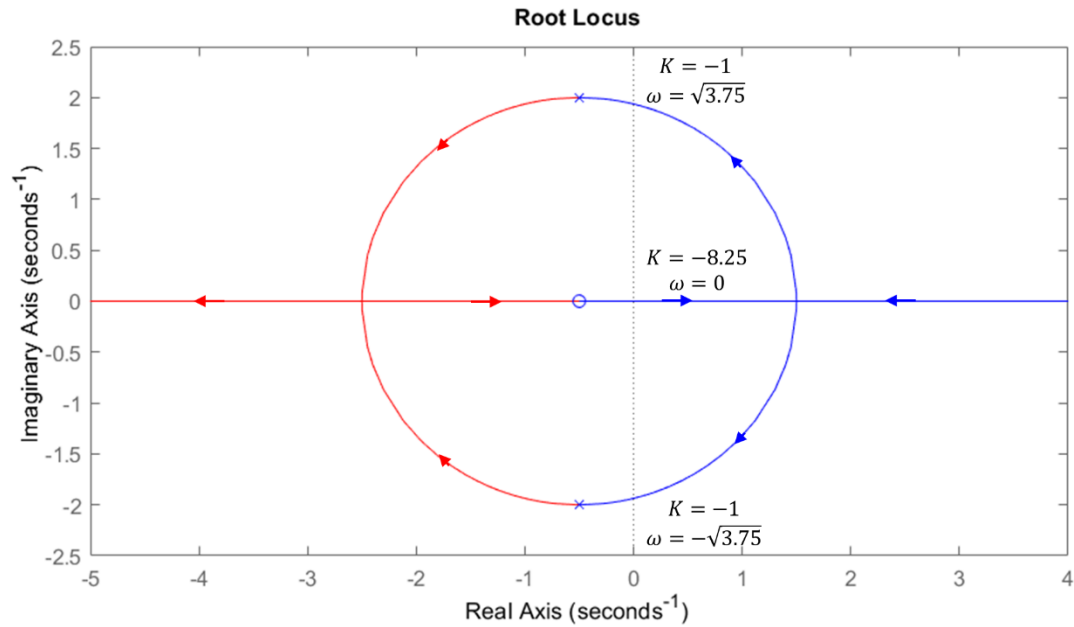
$$\text{Im}\{K\} = 0 = -\frac{\omega(-3.75+\omega^2)}{0.25+\omega^2}$$

$$\omega = 0 \quad -3.75 + \omega^2 = 0 \rightarrow \omega^2 = 3.75 \rightarrow \omega = \pm\sqrt{3.75}$$

Evaluando en $\omega=0 \rightarrow s=0$:

$$K = -\frac{0^2+0+4.25}{0+0.5} = -8.5$$

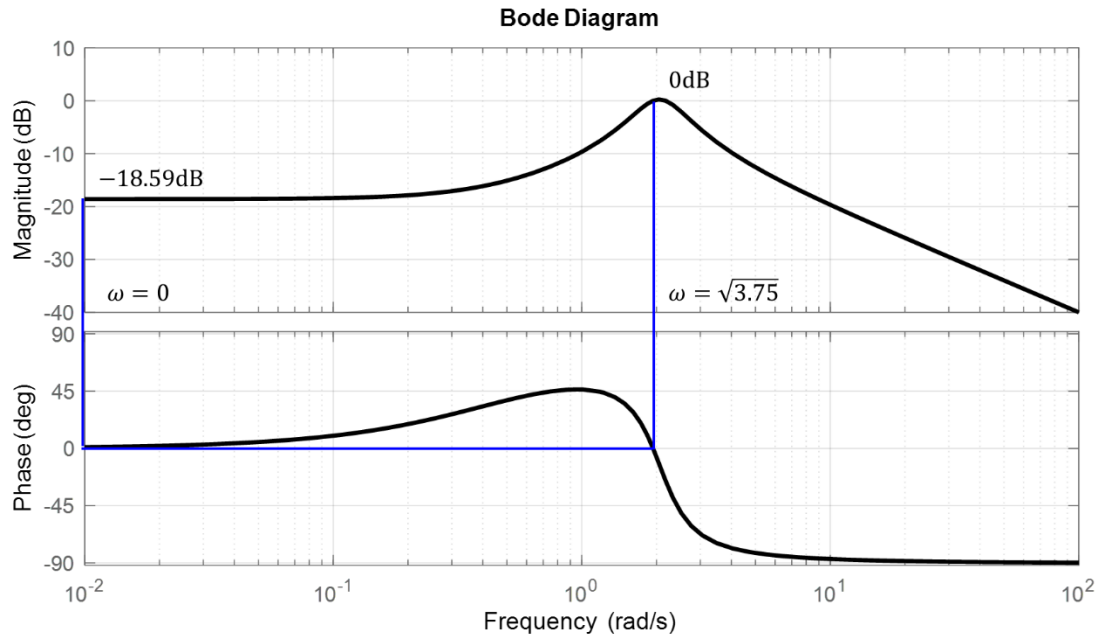
Los cortes complejos conjugados corresponderán entonces a $K = -1$. El diagrama completo será:



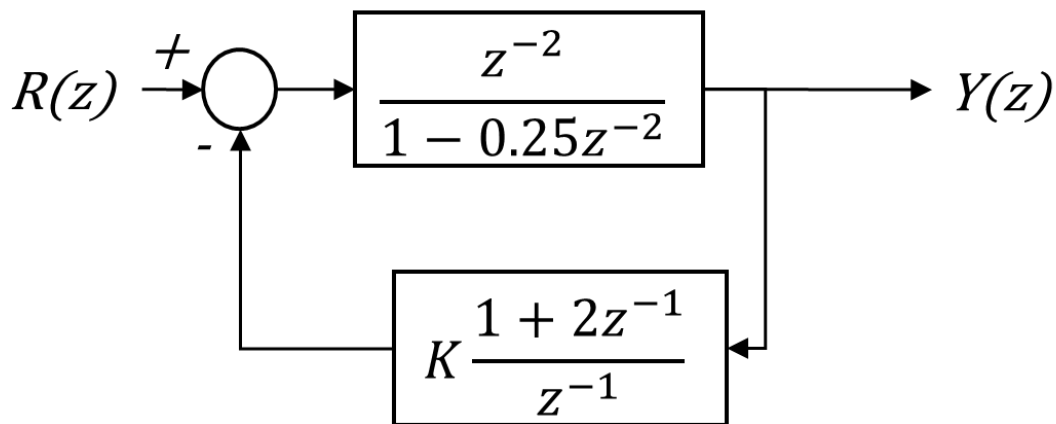
c. En el diagrama de Bode, indique los lugares donde se cumple la condición de fase y calcule la correspondiente amplitud en decibels.

En el diagrama de fase tenemos dos puntos donde la fase es cero. Las amplitudes en decibels se pueden calcular a partir de los valores límite de K:

$$\begin{aligned}
 |GH(s)|_{dB} &= -20 \log|K| \\
 |GH(s)|_{dB} &= -20 \log|-1| \quad |GH(s)|_{dB} = -20 \log|-8.5| \\
 |GH(s)|_{dB} &= 0dB \quad |GH(s)|_{dB} = -18.59dB
 \end{aligned}$$



2. Sea el sistema realimentado de la figura:



a. Encuentre los valores de K para los que el sistema realimentado es estable usando el criterio de Jury.

El sistema realimentado es diferente al estándar visto en clase, comenzamos por encontrar la función de transferencia del sistema para encontrar la ganancia de lazo abierto. Primero convertimos las funciones de transferencia indicadas a potencias positivas de z :

$$\frac{z^{-2}}{1 - 0.25z^{-2}} \left(\frac{z^2}{z^2} \right) = \frac{1}{z^2 - 0.25}$$

$$\frac{1 + 2z^{-1}}{z^{-1}} \left(\frac{z}{z} \right) = z + 2$$

La función de transferencia del sistema realimentado será:

$$F(z) = \frac{\frac{1}{z^2 - 0.25}}{1 + K(z + 2) \left(\frac{1}{z^2 - 0.25} \right)} = \frac{\frac{1}{z^2 - 0.25}}{1 + K \frac{z + 2}{z^2 - 0.25}}$$

La ganancia de lazo abierto será entonces:

$$G(z)H(z) = \frac{z + 2}{z^2 - 0.25}$$

Simplificando para encontrar el polinomio denominador

$$F(z) = \frac{\frac{1}{z^2 - 0.25}}{1 + K \frac{z + 2}{z^2 - 0.25}} = \frac{1}{z^2 + Kz + 2K - 0.25}$$

El polinomio denominador es de orden 2, entonces aplicamos el criterio de Jury directamente:

$$P(1) = (1)^2 + K(1) + 2K - 0.25 = 3K + 0.75 > 0$$

$$\rightarrow K > \frac{-0.75}{3} = -0.25$$

$$P(-1) = (-1)^2 + K(-1) + 2K - 0.25 = K + 0.75 > 0 \rightarrow K > -0.75$$

$$|2K - 0.25| < 1$$

$$-1 < 2K - 0.25 < 1$$

$$-0.75 < 2K < 1.25$$

$$-0.375 < K < 0.625$$

Para que el sistema sea estable todas las condiciones se deben cumplir al mismo tiempo, por lo que

$$-0.25 < K < 0.625$$

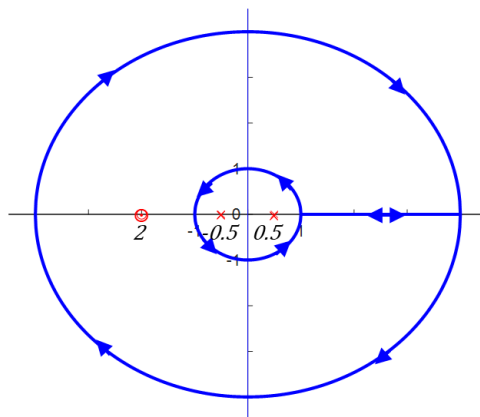
- b. En la trayectoria de Nyquist grafique los polos y ceros de la ganancia de lazo abierto. Para el diagrama de Nyquist de la ganancia de lazo abierto: indique la dirección de giro y el valor de los puntos de corte con el eje real. Aplique el criterio de Nyquist para determinar cuántos polos quedan en el interior del círculo unitario para cada valor de K.

Los polos y ceros de la ganancia de lazo abierto son:

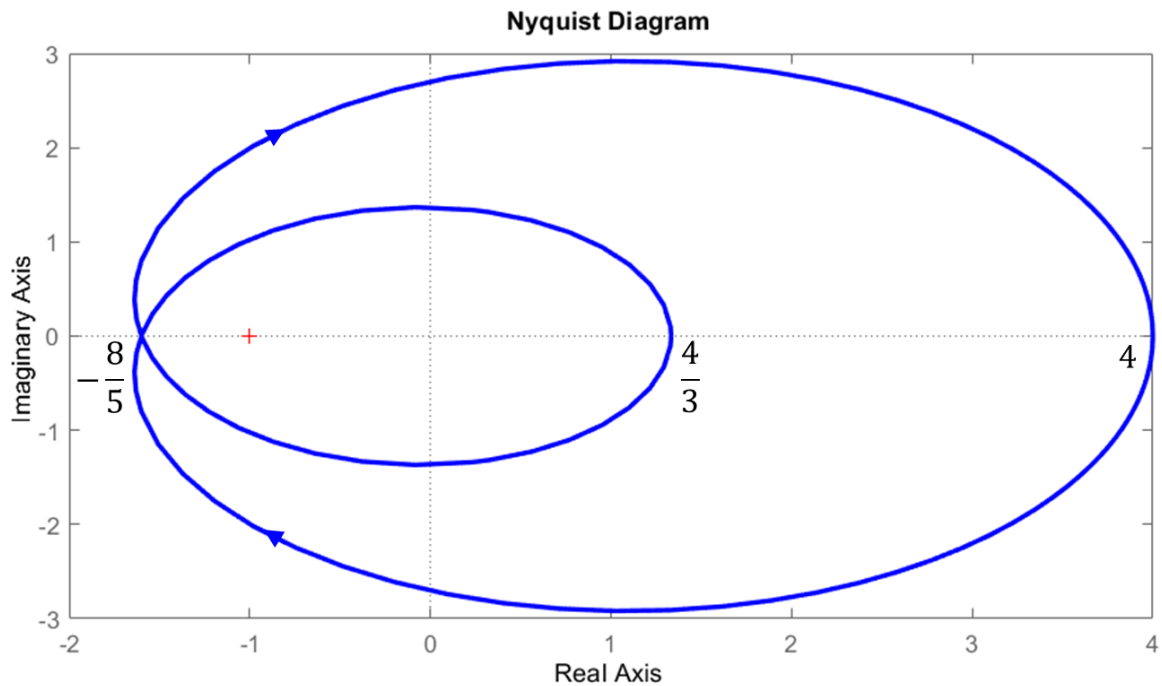
Polos: ± 0.5

Ceros: $-2, \infty$

Los dos polos están dentro del círculo unitario, por lo que el sentido de giro del diagrama de Nyquist será horario. La gráfica de la trayectoria en el plano z será:



Y el diagrama, en el plano $G(z)H(z)$ se observa en la página siguiente. Observamos que el punto $(-1, 0)$ está encerrado dos veces en el diagrama y esta situación se mantiene si el diagrama se expande ($K > 1$). Si $K < 1$ el diagrama se contrae y para $0 < K < \frac{5}{8}$ el punto $(-1, 0)$ quedará por fuera del diagrama (0 encierros). Si pasamos a K negativo, contamos los encierros del punto $(1, 0)$. En el diagrama original este punto estará encerrado dos veces. Para $|K| < 1$ el diagrama se contrae y el punto $(1, 0)$ saldrá del bucle interior para $K = -\frac{3}{4}$. Tendremos entonces 1 encierro. Si el diagrama se sigue contrayendo, el punto $(1, 0)$ saldrá del todo del diagrama para $K = -\frac{1}{4}$. Los resultados se resumen en la siguiente tabla:



	Número de veces que el diagrama de Nyquist de $G(z)H(z)$ encierra al punto $(-1, 0)$	=	Número de polos del sistema realimentado por fuera del círculo unitario	-	Número de polos de $G(z)H(z)$ por fuera del círculo unitario
$\frac{5}{8} < K < \infty$	2	=	2	-	0
$-\frac{1}{4} < K < \frac{5}{8}$	0	=	0	-	0
$-\frac{3}{4} < K < -\frac{1}{4}$	1	=	1	-	0
$\infty < K < -\frac{3}{4}$	2	=	2	-	0

Verificamos que el sistema es estable para:

$$-0.25 < K < 0.625$$